

Normalización de Bases de Datos: Guía Esencial (1FN, 2FN, 3FN)

Comprender y aplicar los tres niveles de normalización para eliminar redundancias y asegurar la integridad de los datos.

1FN: Atomicidad y Claves Primarias

Cada celda debe contener un solo valor (atómico) y la tabla debe poseer una clave primaria única que identifique cada fila.

Antes (Tabla NO Normalizada)

ID	Nombre	Telefonos	Proyecto
1	Juan	555-1234, 555-5678	P1, P2

Después (Tabla 1FN)

ID (PK)	Nombre	Telefono	Proyecto
1	Juan	555-1234	P1
1	Juan	555-5678	P2

2FN: Dependencia Funcional Completa

Se debe cumplir la 1FN y asegurar que todos los datos dependan de la clave primaria completa, eliminando dependencias parciales.

Antes (Violación 2FN)

ID_Emp (PK)	ID_Proj (PK)	Nombre_Emp	Horas

Después (Tablas 2FN)

Empleados (2FN)

ID_Emp (PK)	Nombre_Emp
1	Juan

Asignaciones (2FN)

ID_Emp (PK)	ID_Proj (PK)	Horas
1	P1	10
1	P2	5

3FN: Independencia de Atributos

Se cumple la 2FN y se eliminan las dependencias transitivas, es decir, ningún campo no clave puede depender de otro campo no clave.

Antes (Violación 3FN)

ID_Emp (PK)	Nombre	ID_Oficina	Ciudad_Oficina
-------------	--------	------------	----------------

Después (Tablas 3FN)

Empleados (3FN)

ID_Emp (PK)	Nombre	ID_Oficina (PK)
1	Juan	OF1

Oficinas (3FN)

ID_Oficina (PK)	Ciudad_Oficina
OF1	Madrid

Ejemplo Práctico y SQL

De una tabla "Empleados_Proyectos", separamos "Oficina" a una tabla propia porque depende del empleado, no del proyecto.

Empleados_Proyectos			
ID	Nombre	Oficina	Proyecto
1	Juan	OF1	P1
1	Juan	OF1	P1
1	Juan	OF1	P2
1	Juan	OF1	P2



Empleados	
ID_Emp (PK)	Nombre_Emp
1	Juan

Oficinas	
ID_Oficina (PK)	Ciudad_Oficina
OF1	Madrid

```
CREATE TABLE Empleados (ID_Emp INT PRIMARY KEY, Nombre VARCHAR(50), ID_Oficina INT);
```

```
CREATE TABLE Oficinas (ID_Oficina INT PRIMARY KEY, Ciudad VARCHAR(50), Codigo_Postal INT);
```

Conclusión: Integridad y Eficiencia

Normalizar garantiza el mantenimiento sencillo, evita errores de datos y optimiza el almacenamiento de la base de datos.